

山田原畜産施設の臭気問題

令和5年12月定例会 | 該当テーマの発言のみを収録。質問・答弁・再質問の順序と文言を維持しています。

この資料は正式会議録から「山田原畜産施設の臭気問題」に関係する発言をテーマ別に抜粋したものです。省略部分は他テーマの発言です。

○10番（崎尾亮介君）【登壇】

まず、山田原畜産施設の臭気問題についてです。数々の議員の方が一般質問されているので周知であると思いますが、日本養豚学会史56巻に掲載された豚糞由来臭気成分が豚舎臭気に及ぼす影響の論文の一部を抜粋し、臭気問題の現状をお伝えします。農林水産省の畜産経営に起因する苦情発生状況報告では、畜産経営に対する苦情内容を発生原因別に見てみると、悪臭に対するものが最も多く、悪臭苦情は養豚に対するものが最も多いです。畜舎臭気は、窒素化合物、低級脂肪酸、硫黄化合物を中心とした136種類の物質からなる複合臭であり、物質ごとに理化学性や対処法が異なります。しかし、畜産から発生する臭気の悪臭の特徴は、アンモニアの濃度が高いことが顕著であり、その他の硫黄化合物や低級脂肪酸濃度がアンモニア濃度の1,000分の1程度であることから、アンモニアのみの対策に終始した研究が少なくありません。しかし、その他の成分は閾値濃度が低く、低濃度で官能に訴えるものもあります。また、脱臭目的で使用されている微生物資材の問題点として、含有されている正確な学名を確認できるものが少ないこと、微生物の悪臭低減原理が不明確であるものが多いこと、悪臭関連データが公表されているものが少ないことが挙げられます。そして、悪臭低減原理や悪臭データを提示できない要因としては、低濃度の悪臭成分を取り扱う難しさや悪臭成分の分析に検出器の異なる専用の分析機器を用いるなど、高価な分析機器が必要なことが要因と推察される。以上のことから、国内の研究では、豚舎臭気を構成する悪臭成分については明らかになっていない。ここまでが論文の抜粋になります。この論文によると、一様な、マニュアル的な対応が難しいことが示されており、故に、問題の正確な分析と対策が必要です。そこで、日田市におけるこれまでの調査、対策を確認するために質問させていただきます。これまでの対策をされていますが、現在、周辺地域がどういった状況であるか説明してください。これまで市が調査した結果から、どういったことが分析できたか。これまで市が行ってきた臭気対策が、どういった科学的根拠に基づいて実施されてきたのか。今年度までの対策の効果を市はどう評価するのか。

○農林振興部長（鈴木浩美君）【登壇】

私からは、山田原畜産施設の臭気問題についてお答えいたします。山田原台地にあります2つの養豚場に起因する臭気問題は、平成30年頃から発生しており、県や市の関係機関で組織する西部地域畜産環境保全推進指導協議会において、養豚業者に対し、臭気低減に向けた取組を促してまいりました。また、問題が長期化する中、市において、畜産環境関連の専門機関による調査検討と対策を、両養豚業者の協力と協議会との連携により実施してきました。その対策による効果検証を昨年度行った中においては、対策により、養豚場からの臭気濃度は減少していましたが、住宅地での臭気調査では臭いが確認されております。また、今年になっても、周辺地域にお住まいの方から市への御相談があつており、特に、早朝や夕方から夜間にかけて養豚場の臭いがするというもので、現在も、住宅周辺に臭気が流れていつている状況でございます。

○農林振興部長（鈴木浩美君）【登壇】

次に、これまで市が調査してきた結果からどういったことが分析できるのかについてでございます。市では、これまで、平成30年に周辺の6自治会にお願いして実施した臭気モニターアンケート等により、朝夕に臭いを感じる人が多いなど、おおむねの臭気発生の傾向を把握したところでございます。また、臭気低減に向けたより具体的な改善策を講ずるため、畜産環境関連の専門機関による調査検討を令和2年度から3年度に実施しました。調査では、養豚場の管理状況の把握や豚舎の臭気測定、及び住宅地域までの地形状況などの調査、加えて豚舎から廃棄される臭気の流れを調べるために、発煙筒を用いた調査などを実施しました。その調査結果では、1社の養豚場は冬季は豚舎にカーテンを閉めているので臭気は外に出にくい、夏季はカーテンを開けているため、臭気が外に直接出ないような対策が必要との結果が出ております。また、もう1社の養豚場では、豚舎から廃棄される換気空気には強い臭気の発生が確認されております。冬季は換気扇からの換気量は少ないが、その分、豚舎内の高濃度の臭気が排出され、湿度も高いために外気温との差が生じ、周辺の空気と混ざりにくくなり、そのまま風に乗って住宅地に流れる可能性が示されております。一方、夏季は、豚舎内の温度は下がり、大型換気扇により大風量で換気を行うため、豚舎の中はよく換気されて、臭気濃度は冬季に比べ低い、大風量のため、周辺空気による拡散が妨げられ、住宅地に流れやすくなることなどが報告されております。

また、豚舎や糞尿貯留槽からの臭気には、不快臭の原因となる低級脂肪酸や硫黄化合物が含まれており、これらの物質は吸気より重く、気象条件によっては上空に拡散されず、塊となって地表を這うように流れていく性質のものであること、また、周辺の樹林帯で滞留し、隙間や樹林帯のない場所から山田原台地の下にある住宅地域へと流れていくことで悪臭と感じられ、苦情につながっていることなども調査で分かったところでございます。この調査結果に基づき、専門機関から、臭気の発生源対策として、豚舎内の清掃の徹底と小まめな糞尿の搬出、豚舎内から排出される臭気濃度を落とすために消臭剤の散布を行うこと、臭気の拡散対策として豚舎の周囲に2ミリ目の遮蔽ネットを設置することにより、臭気の塊が遮蔽ネットでためられ、そこで一旦滞留した後を上昇して、風による拡散効果で臭いが薄くなり、臭気の低減につながるという提案をいただきました。調査検討委託をお願いした一般財団法人畜産環境整備機構は、養豚場をはじめとする畜産施設の調査や臭気低減対策の提案、事業者への指導などの専門的知識があり、畜産悪臭駆除軽減技術の手引きの発刊など、多くの調査研究実績を有している専門機関でございます。市といたしましては、この専門機関からの臭気低減に向けた対策提案を西部地域畜産環境保全推進指導協議会において検討し、養豚業者の協力の下、豚舎内の清掃の徹底、消臭剤の散布、遮蔽ネットの設置など、臭気低減に向けた改善策として取り組んだものでございます。昨年の9月と11月の2回、これまでの対策を検証するため、この専門機関による検証調査を実施いたしました。検証結果といたしましては、豚舎内の清掃回数を増やした効果や遮蔽ネットの設置、消臭剤散布といった総合的な取組により、養豚場の周囲では臭気濃度が減少していることが確認されたところですが、気象条件によっては臭気が上空で拡散されず、住宅地において臭いが確認されており、引き続き、さらなる対策が必要であるとの報告を受けています。また、最初に申しましたとおり、周辺住民の方からの御相談や市の職員が現地を確認する中で、周辺住宅での臭気の確認がされているなど、現在においても根本的な改善は図られていないことを認識しており、今後も、臭気問題の解決に向けて取り組んでいく必要があると考えております。私からは以上でございます。

○教育長（江嶋久典君）【登壇】

私からは、小中学生の学力についてお答えします。初めに、令和5年度の大分県学力定着状況調査についてでございますが、本調査は児童生徒の学力や学習生活状況を把握、分析し、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることを目的として、県全体で実施されているものです。対象は、小学校5年生と中学校2年生の児童生徒で、毎年4月の下旬に実施されています。調査内容は、小学校5年生は国語、算数、理科の3教科と児童質問紙調査、中学校2年生は国語、社会、数学、理科、英語の5教科と生徒質問紙調査となっており、いずれも前年度までの学習内容となっております。そこで、議員お尋ねの本調査における結果と対策の現状でございますが、まず結果につきましては、小学校5年生については、国語、算数、理科のいずれの偏差値も全国平均を上回り、県平均とも同等でしたが、中学校2年生については国語で全国平均と同等であったものの、社会、数学、理科、英語の4教科で全国平均を下回り、県の平均と比較しても国語で2ポイント、社会、数学、理科で3ポイント、英語で4ポイント下回りました。質問紙調査の結果としましては、学習に対する粘り強さや規範意識、地域とのつながり等において、全国、県平均を上回りましたが、一方で基本的な生活習慣や中学校における学習意欲の面で、全国、県平均を下回る結果でした。本調査結果に基づく対策の現状でございますが、調査後は、まず市教委から市全体としての結果の分析による課題と対策について、資料を基に各学校長へ説明を行うとともに、調査結果を活用した各学校での授業改善をはじめとする対策が、組織的に推進されるよう指導しています。また、各学校で学力向上に中心的な役割を担っている研究主任に対しても、直接、課題と対策のポイントを伝え、学校の実態に応じた取組を具体化することについて指導、助言を行っているところです。さらに、各学校では、年2回、学力向上会議を開催し、児童生徒の学力の定着状況や学校の対策について、保護者や地域の方に説明したり、学習生活状況の結果から、家庭、地域と共同した取組の点検を行ったりしています。こうした取組を通じて、全ての学校で学力の定着、向上の取組の徹底を図っているところです。

○10番（崎尾亮介君）【再質問】

ちょっと物騒な話なんですけど、公害の定義は、環境基本法によると、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、及び悪臭によって人の健康または生活環境にかかる被害が生じることとあります。山田原豚舎の問題についても、十分定義の条件を満たしていると判断しますが、その上で伺います。日田市環境保全条例28条に畜産の生業を営む者は畜舎及び糞尿処理施設の整備を図り、家畜の糞尿を適切に処理するように努めなければならないとあります。この条例が遵守されていれば公害などとは無縁であると考えますが、条例は機能しておりますか。環境部長。お願いします。

○市民環境部長（佐藤野里子君）【答弁】

日田市環境保全条例第28条の家畜排泄物の処理の規定が遵守されているかについてでございます。上位法令であります家畜排泄物の管理適正化及び利用の促進に関する法律が遵守されているかで判断しているところでございます。法に基づく家畜廃設物の処理が適正に処理されているかにつきましては、大分県玖珠家畜保健衛生所が毎年度実施します定期調査の結果の報告により、確認をいたしているところでございます。今年度は、9月に実施されておりまして、適切に管理されているとの報告を受けております。したがって、条例28条の規定は遵守されていると認識しているところでございます。

○10番（崎尾亮介君）【再質問】

かしこまりました。また、令和4年度の三花地区振興協議会の要望書の返答には公害防止協定に協議するとあったが、進捗状況はどうなっておりますか。農林振興部長、お願いします。

○農林振興部長（鈴木浩美君）【答弁】

先に回答から申しますと、現時点ではまだ、公害防止協定の締結には至っておりません。今年度に、先ほどの県と一緒の協議会、そういうところで、畜産臭気問題を抱えているほかの県内の自治体にちょっと視察に行っていました。竹田市と豊後大野市に視察に行った際に、この2つのところは畜産農家、そして自治体、周辺住民の方3者で公害防止協定を結んでいるところでございます。そういうところのお話を聞かせていただいたところによりますと、やはり畜産事業者と地域住民による臭気問題の共有、そして取組の可視化を図ることが重要であるので、そういうことで私たちも認識をしたところでございます。ただ、ここに関しましては、やはり養豚業者と地域住民の方との意見交換をするような場所というところも設定しながら、今後、双方の理解を得ながら、協定に向けて進めていきたいと考えております。

○10番（崎尾亮介君）【再質問】

重複するとは思いますが、令和6年度はどういった計画を予定されておりますか。

○農林振興部長（鈴木浩美君）【答弁】

すみません、先ほどちょっと御説明してしまいまして申し訳ございません。これまでと引き続きになりますが、やはり臭気状況調査を養豚場周辺、そして周辺地域、そこは確認をしながら、その状況をやはり養豚業者さんにも状況をちゃんと理解をしていただくことをまた進めていきます。それと、養豚業者さんには、引き続き、臭気を低減するような取組をお願いしていきます。そして、周辺の地域の住民の方と養豚場の周囲、今、豚熱の関係等もございまして、なかなかすぐに中に入るとことはかなわないかもしれませんが、周辺地域の状況の調査をやっていききたいと考えております。

○10番（崎尾亮介君）最後に、市長にお尋ねします。【再質問】

この臭気問題が顕在化して5年ほどになります。住人は、ずっと悪臭に悩まされなければならないのかと諦めと怒りを抱えています。市民は解決のためにできる行動がなく、被害を訴えることしかできません。事業者がいて、気象、地形など複合的な要素があり、解決は困難を極めますが、解決に向け、丁寧に取り組んでいただくことをお約束いただけますか。

○市長（棕野美智子君）【答弁】

この臭気の問題で、三花地区を中心とした周辺住民の皆様が長期にわたって不快な思いをされていることに対しては、大変心苦しく思っております。御承知のとおり、臭気は日によって異なっており、私がこれまで何度か地域に伺ったときはたまたま臭気がなかったものですから、先日、実際に臭気があるということを確認して、改めて現地に伺い、私自身、確かにかなり住宅地においても臭気があるということを確認いたしました。先ほどから部長が答弁申し上げているとおりでございますけれども、市ではこれまで県と連携し、西部地域畜産環境保全推進指導協議会において、畜産臭気の軽減に向け、養豚事業者に対して協力要請を行ってまいりました。また、令和3年度には、専門機関の助言を受け、臭気対策に取り組んできたところでございます。対策による改善も見られたところではありますけれども、まだまだ住宅地で臭気を感じるなど、依然として問題の解決には至っていないということは十分認識しております。改めて、養豚業者に周辺住民の生活環境に影響を与えていることを認識していただくとともに、養豚業者がさらなる臭気対策に取り組むよう働きかけ、引き続き、市としても業者に対して必要な支援を行うなど、臭気問題の解決に向けて対策に取り組んでまいりたいと考えております。